



BASES Y REGLAMENTO

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa BrailleLab Ecuador

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

Documento	Bases y Reglamento – Versión pública
Código	Por asignar
Alcance	Nacional – Instituciones de Educación Superior del Ecuador
Demo Day	12 de junio de 2027
Versión	1.0 — edición 2027 – 10 de octubre de 2026
Contacto	brailletech@braillelab.org

Esta versión pública resume las principales reglas de participación del BrailleTech Challenge Ecuador 2027. Se complementa con el Cronograma Oficial, la Guía Técnica, la Guía del Braille-Tech Design Bootcamp y Mentoría, las rúbricas de evaluación y los protocolos correspondientes.

1. Presentación

El **BrailleTech Challenge Ecuador 2027** es la primera gran iniciativa competitiva del programa **BrailleLab Ecuador**.

La competencia es coorganizada por la Asociación de Estudiantes de Matemática, Ciencias Computacionales y Ciencia de Datos de la Universidad Yachay Tech (AEMCiCD) y la IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech.

Su propósito es convocar estudiantes de instituciones de educación superior del Ecuador para investigar, diseñar, construir y documentar soluciones relacionadas con **tecnologías Braille electrónicas refrescables**.

El Challenge prioriza:

- accesibilidad;
- funcionalidad;
- calidad de ingeniería;
- diseño abierto;
- modularidad;
- reparabilidad;
- reproducibilidad;
- costo;



- potencial de fabricación local.

El Challenge forma parte de una estrategia de continuidad. Los desarrollos con mayor potencial podrán continuar posteriormente dentro de BrailleLab Ecuador.

2. Objetivo

El objetivo general es promover el desarrollo de soluciones tecnológicas abiertas, accesibles y técnicamente viables para tecnologías Braille refrescables mediante equipos estudiantiles interdisciplinarios.

Los proyectos deberán procurar:

- desarrollar tecnología funcional;
- considerar necesidades reales de personas usuarias de Braille;
- documentar el hardware y software desarrollado;
- explorar alternativas modulares y reparables;
- analizar costo y disponibilidad de componentes;
- evaluar posibilidades de fabricación local;
- generar desarrollos que puedan continuar dentro de BrailleLab Ecuador.

3. Participantes

La convocatoria tendrá **alcance nacional**.

Podrán participar estudiantes matriculados en **Instituciones de Educación Superior del Ecuador**, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria oficial.

Cada equipo deberá estar integrado por:

3 a 5 participantes.

Se permitirán equipos:

- de una misma institución;
- interdisciplinarios;
- conformados por estudiantes de diferentes carreras;
- **inter-IES**, integrados por estudiantes de dos o más instituciones.

La interdisciplinariedad será recomendada y se valorará la integración de conocimientos relacionados con electrónica, programación, sistemas embebidos, diseño mecánico, fabricación digital, accesibilidad, diseño de producto e investigación aplicada.

Cada participante podrá formar parte de un solo equipo.



No podrán competir personas con acceso directo a información reservada de evaluación, integrantes del jurado que deban evaluar al equipo o personas con conflictos de interés que no puedan ser adecuadamente mitigados.

4. Inscripción y admisión

La inscripción se realizará únicamente mediante el formulario oficial en línea enlazado en **brai-llelab.org/participar**, dentro del plazo de inscripción.

El registro deberá incluir como mínimo:

- identificación del equipo;
- integrantes y datos de contacto;
- institución y carrera de cada integrante;
- responsable principal del equipo;
- aceptación de los documentos oficiales;
- declaraciones requeridas por la organización.

Las inscripciones estarán abiertas desde el:

13 de enero de 2027, 09h00

hasta el:

31 de enero de 2027, 23h59.

La organización podrá admitir hasta:

20 equipos

a la primera fase de la competencia.

La lista de equipos admitidos será publicada el **8 de febrero de 2027**.

La inscripción solamente se considerará confirmada cuando el equipo reciba una comunicación oficial de admisión.

Los cambios posteriores en la conformación de los equipos deberán ser comunicados y autorizados por la organización.

5. Estructura de la competencia

La edición 2027 comprenderá dos grandes fases.



Fase 1: formación, diseño y selección

Participarán hasta 20 equipos e incluirá:

1. admisión;
2. BrailleTech Design Bootcamp;
3. elaboración del Design Package;
4. office hours;
5. Design Review;
6. selección de hasta 10 equipos finalistas y hasta 2 equipos suplentes.

Fase 2: prototipado y Demo Day

Los equipos finalistas participarán en:

1. cierre de BOM y presupuesto;
2. activación de recursos;
3. mentoría;
4. construcción y programación;
5. checkpoints técnicos;
6. pruebas y validación participativa o revisión alternativa documentada;
7. entrega técnica y documental;
8. inspección de seguridad;
9. Demo Day.

Las fechas detalladas constarán en el **Cronograma Oficial**.

6. BrailleTech Design Bootcamp

Los equipos admitidos participarán en el **BrailleTech Design Bootcamp**, un proceso intensivo de formación aplicada previo al Design Review.

El Bootcamp estará compuesto por seis sesiones principales sobre:

1. Braille, accesibilidad y diseño centrado en usuarios;
2. actuación electromecánica y electrónica de potencia;
3. electrónica, sistemas embebidos y firmware;
4. diseño mecánico, CAD, fabricación digital y DFM;
5. BOM, sourcing, costos y documentación open hardware;
6. seguridad, pruebas, riesgos y preparación para el Design Review.

La formación síncrona tendrá una duración aproximada de **9 horas y 30 minutos**.

En cada sesión obligatoria deberá participar **al menos un integrante de cada equipo**.



Los integrantes podrán rotar entre sesiones.

Los horarios, contenidos, productos esperados y office hours se detallan en la **Guía del Braille-Tech Design Bootcamp y Mentoría para Participantes**.

7. Design Package

Antes del Design Review, cada equipo deberá presentar un **Design Package** que permita evaluar la viabilidad de su propuesta.

Este incluirá, como mínimo:

- concepto y arquitectura general;
- requisitos de usuario y accesibilidad;
- mecanismo de actuación propuesto;
- diseño mecánico o CAD preliminar;
- arquitectura electrónica;
- estrategia de firmware;
- BOM preliminar y costos;
- estrategia de fabricación;
- presupuesto previsto;
- principales riesgos y mitigaciones;
- plan de pruebas;
- cronograma de ejecución;
- estrategia de documentación.

La entrega deberá realizarse hasta el **21 de marzo de 2027, 18h00**.

Durante esta fase **no será obligatorio contar con un prototipo físico final**.

Los equipos podrán presentar voluntariamente simulaciones, pruebas de concepto o desarrollos parciales, pero la selección valorará principalmente la calidad y viabilidad de la propuesta de ingeniería.

8. Design Review y selección de finalistas

El Design Review se realizará el **27 de marzo de 2027**.

Cada equipo dispondrá de un bloque de aproximadamente 15 minutos:

- 8 min** Presentación de la propuesta
- 5 min** Preguntas y defensa
- 2 min** Transición y registro

La evaluación considerará:



Criterio	Peso
Factibilidad técnica	30 %
Arquitectura y calidad de ingeniería	20 %
Accesibilidad y diseño centrado en usuarios	20 %
Fabricabilidad, reparabilidad y costo	15 %
Plan de ejecución y gestión de riesgos	10 %
Presentación y defensa	5 %
TOTAL	100 %

La Rúbrica Oficial de Evaluación desarrollará los subcriterios y descriptores.

Podrán seleccionarse hasta:

10 equipos finalistas y 2 equipos suplentes.

Los resultados serán publicados el **30 de marzo de 2027**.

9. Recursos para equipos finalistas

Cada equipo finalista podrá acceder a un **Fondo BrailleTech de Desarrollo** de hasta **USD 400** para gastos autorizados relacionados con la construcción del prototipo.

Este fondo:

- no constituye un premio;
- no constituye dinero de libre disposición;
- estará vinculado a una BOM y presupuesto;
- requerirá autorización y documentación de los gastos;
- podrá ejecutarse mediante los mecanismos definidos por la organización y la fuente de financiamiento.

La organización comunicará a los finalistas el monto efectivamente habilitado y el procedimiento de ejecución.

Ningún equipo deberá realizar gastos esperando un reembolso sin autorización previa.

10. Gasto propio y otros apoyos

El gasto monetario realizado directamente por los integrantes del equipo para el desarrollo del prototipo tendrá un límite máximo agregado de:

USD 150 por equipo.



Los gastos deberán ser documentados.

Las Instituciones de Educación Superior podrán proporcionar apoyo en especie, incluyendo:

- componentes y materiales;
- laboratorios;
- impresión 3D;
- mecanizado;
- préstamo de equipos;
- servicios de fabricación.

Estos apoyos estarán permitidos y serán adicionales al límite de gasto propio, siempre que sean declarados.

Su existencia no producirá una penalización automática.

El jurado podrá considerar la dependencia de procesos, componentes o infraestructura excepcionalmente costosos o difíciles de reproducir dentro de los criterios correspondientes.

Los beneficios técnicos proporcionados oficialmente por patrocinadores también podrán ser adicionales cuando sean habilitados por la organización.

Los aportes monetarios externos adicionales deberán declararse y requerirán autorización cuando puedan alterar las condiciones de igualdad competitiva.

11. Mentoría

Cada equipo finalista contará con un **mentor principal** asignado por la organización.

Como mínimo, cada equipo deberá mantener:

una reunión formal por semana de entre 45 y 60 minutos.

Durante la fase principal de prototipado se espera un mínimo de **cinco reuniones formales**.

La organización podrá además disponer de especialistas transversales en áreas como accesibilidad, electrónica, firmware, mecánica, fabricación y documentación.

Los mentores podrán orientar, revisar decisiones, sugerir alternativas, identificar riesgos y apoyar la planificación.

No podrán sustituir sustancialmente al equipo en el diseño, programación, fabricación o preparación de los entregables.

Un mentor no podrá evaluar competitivamente a su propio equipo.

Las reglas completas de mentoría constarán en la **Guía del BrailleTech Design Bootcamp y Mentoría para Participantes**.



12. Requisito técnico mínimo

Para ser elegible para la clasificación competitiva principal, cada equipo finalista deberá presentar como mínimo:

Una celda Braille refrescable de 6 puntos, funcional y controlable electrónicamente.

La solución deberá demostrar, como mínimo:

- funcionamiento de los seis puntos;
- control electrónico;
- capacidad de cambiar configuraciones de puntos;
- funcionamiento suficientemente estable para evaluación;
- firmware o software de control;
- evidencia de funcionamiento repetible;
- documentación técnica.

La definición técnica detallada, procedimientos de prueba, criterios de referencia y niveles de desarrollo estarán establecidos en la **Guía Técnica Oficial**.

Los proyectos que no alcancen el requisito mínimo podrán, cuando las condiciones lo permitan, presentarse como desarrollos experimentales, pero no serán elegibles para la clasificación principal.

13. Entregables finales

Los equipos finalistas deberán entregar, según corresponda:

- prototipo;
- resumen técnico;
- arquitectura del sistema;
- lista de materiales y costos;
- firmware y/o software;
- archivos CAD, PCB o diseños aplicables;
- evidencia de pruebas;
- matriz de riesgos;
- expediente de validación participativa o revisión alternativa documentada;
- declaración de recursos externos;
- declaración de herramientas de IA utilizadas;
- identificación de licencias y recursos de terceros;
- presentación del Demo Day.

La estructura, formato y mecanismo de entrega estarán definidos en la Guía Técnica.



La entrega técnica y documental final deberá realizarse hasta el **4 de junio de 2027, 18h00**.

14. Evaluación final

La evaluación competitiva del Demo Day tendrá una escala total de 100 puntos.

Criterio	Peso
Funcionamiento y calidad técnica	30 %
Accesibilidad y diseño centrado en usuarios	20 %
Innovación e ingeniería	15 %
Fabricabilidad, reparabilidad y costo	15 %
Documentación y reproducibilidad	10 %
Presentación y defensa	10 %
TOTAL	100 %

La escala, descriptores, subcriterios, procedimientos y reglas de desempate estarán establecidos en la **Rúbrica Oficial de Evaluación**.

El cumplimiento del requisito técnico mínimo será condición para ingresar a la clasificación competitiva principal.

15. Demo Day

El Demo Day se realizará el:

12 de junio de 2027

en la **Universidad Yachay Tech, Urcuquí, Imbabura**, en horario de 10h00 a 17h00, con posible extensión hasta las 18h00 según la agenda final. El espacio específico, las condiciones, los costos, la accesibilidad y las autorizaciones logísticas quedan sujetos a confirmación escrita.

Cada equipo contará con un bloque máximo de **20 minutos**:

10 min	Presentación, demostración y defensa
hasta 2 min	Margen de contingencia técnica o cierre
5 min	Preguntas del jurado
3 min	Cambio de equipo, preparación y registro

Los dos minutos de contingencia **no constituyen tiempo adicional garantizado para ampliar la presentación**.



Su objetivo es absorber pequeñas demoras producidas durante la demostración, operación o cierre del prototipo.

La presentación, demostración y defensa deberán desarrollarse ordinariamente dentro de los primeros 10 minutos.

Los últimos tres minutos estarán destinados al cambio de equipo, organización del espacio, preparación del siguiente equipo y registro de observaciones del jurado.

16. Autoría, licencias y tecnología abierta

Los participantes conservarán el reconocimiento de autoría sobre sus contribuciones originales.

La participación en el Challenge no implica transferencia automática de titularidad a AEMCiCD, IEEE, patrocinadores, mentores u otras organizaciones participantes.

El Challenge tendrá una orientación de **tecnología abierta**.

Los equipos deberán identificar recursos, bibliotecas, diseños, software y componentes de terceros y respetar sus respectivas licencias.

No se permitirá presentar como propio un diseño ajeno o un producto comercial existente.

Los desarrollos propios de la competencia utilizarán:

- **CERN-OHL-S** para hardware;
- **GPLv3** para firmware;
- **GPLv3** para software;
- **CC BY-SA 4.0** para documentación técnica.

Los recursos de terceros conservarán sus respectivas condiciones de licenciamiento y deberán ser correctamente identificados por los equipos.

La AEMCiCD mantendrá la custodia institucional de los repositorios oficiales de BrailleLab Ecuador para preservar la continuidad del conocimiento generado.

17. Uso de inteligencia artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa estará permitido como herramienta de apoyo.

El equipo seguirá siendo responsable de:

- comprender el trabajo presentado;
- verificar técnicamente los resultados;
- revisar código y diseños;
- respetar licencias;
- declarar los usos relevantes.



El jurado podrá solicitar a cualquier integrante explicar partes sustanciales del diseño, código o documentación.

18. Accesibilidad y participación de usuarios

BrailleLab Ecuador adopta como principio:

Desarrollar tecnología con personas usuarias de Braille, no únicamente para ellas.

Toda prueba organizada con personas usuarias de Braille deberá realizarse conforme al **Protocolo de Participación y Validación con Personas Usuarias de Braille**.

La validación participativa constituye un requisito de proceso para los equipos finalistas. Las actividades se coordinarán por medio de una **Organización Colaboradora de Co-diseño y Pruebas de Usabilidad**; los equipos no podrán reclutar ni contactar directamente a participantes fuera de ese marco.

Cada equipo deberá documentar el ciclo: diseño inicial, prueba o revisión con usuarios, problemas detectados, cambios realizados y segunda iteración.

La validación se organiza en dos ventanas: una **formativa**, del 26 de abril de 2027 al 14 de mayo de 2027, para incorporar cambios antes del Checkpoint 2, y una **de confirmación**, del 23 de mayo de 2027 al 28 de mayo de 2027.

Si no fuera posible realizar una prueba directa por falta de disponibilidad, deberá presentarse una justificación verificable y evidencia alternativa de co-diseño o revisión accesible. Esta excepción no elimina la obligación de documentar decisiones y cambios.

No se permitirá contactar, identificar, fotografiar, grabar o recopilar información personal de participantes de pruebas sin la autorización correspondiente.

La seguridad y el consentimiento de las personas participantes prevalecerán sobre cualquier objetivo competitivo.

19. Seguridad

La seguridad tendrá prioridad sobre cualquier objetivo competitivo.

El uso de laboratorios, herramientas, baterías, componentes, máquinas y procesos de fabricación estará sujeto al **Protocolo de Seguridad y Uso de Laboratorios** y a las normas de cada instalación.

La organización podrá inspeccionar, detener, limitar o impedir la utilización o demostración de cualquier prototipo que represente un riesgo razonable.

Los prototipos estarán sujetos a una inspección de seguridad previa al Demo Day.



20. Premios y reconocimientos

La organización podrá establecer:

- primer lugar;
- segundo lugar;
- tercer lugar;
- menciones o reconocimientos especiales.

Los premios económicos o materiales dependerán del presupuesto y patrocinio confirmado.

Ningún premio se considerará garantizado hasta que sea anunciado oficialmente como confirmado.

21. Continuidad

Uno o más proyectos o arquitecturas podrán ser invitados a continuar su desarrollo dentro de BrailleLab Ecuador.

La continuidad podrá considerar:

- resultado técnico;
- accesibilidad;
- necesidades de usuarios;
- fabricabilidad;
- costo;
- potencial de mejora;
- documentación;
- disponibilidad del equipo;
- recursos disponibles.

La continuidad no constituye automáticamente una relación laboral, contractual ni económica.

Cuando una fase posterior requiera nuevas condiciones, estas deberán establecerse mediante el mecanismo correspondiente.

22. Conducta y descalificación

Todas las personas participantes deberán mantener una conducta respetuosa, profesional y compatible con un entorno académico y técnico.

Podrán constituir causales de descalificación:

- plagio;
- falsificación de información;



- apropiación sustancial de trabajo ajeno;
- manipulación de resultados o evidencia;
- participación sustancial no declarada de terceros;
- violaciones graves o deliberadas de seguridad;
- violaciones graves de privacidad o consentimiento;
- utilización de recursos monetarios no declarados para eludir las reglas económicas;
- sabotaje;
- incumplimiento grave y deliberado de reglas oficiales.

No todo incumplimiento implicará automáticamente descalificación.

Cuando sea razonablemente posible, la organización podrá solicitar una subsanación o aplicar medidas proporcionales a la gravedad de la situación.

23. Consultas y casos no previstos

Las consultas deberán realizarse mediante los canales oficiales definidos por la organización.

Los casos no previstos serán resueltos aplicando criterios de:

- igualdad entre participantes;
- seguridad;
- accesibilidad;
- transparencia;
- integridad académica;
- proporcionalidad.

Las comunicaciones informales de mentores, capacitadores, patrocinadores u otras personas no modificarán las reglas oficiales.

24. Documentos oficiales complementarios

Forman parte del marco documental del BrailleTech Challenge Ecuador 2027:

1. estas Bases y Reglamento;
2. Convocatoria Oficial;
3. Cronograma Oficial;
4. Guía Técnica;
5. Guía del BrailleTech Design Bootcamp y Mentoría para Participantes;
6. Formulario de Inscripción;
7. Declaración de Autoría, Licencias y Recursos Externos;
8. Rúbrica Oficial de Evaluación;
9. Protocolo de Seguridad y Uso de Laboratorios;
10. Protocolo de Participación y Validación con Personas Usuarias de Braille.



Los detalles especializados deberán consultarse en el documento correspondiente.

En particular:

- las fechas completas constan en el Cronograma Oficial;
- los requisitos técnicos constan en la Guía Técnica;
- los descriptores de evaluación constan en la Rúbrica Oficial;
- el funcionamiento detallado de formación y mentoría consta en su guía específica;
- las reglas de seguridad y validación constan en sus respectivos protocolos.

25. Aceptación

La inscripción y participación en el BrailleTech Challenge Ecuador 2027 implica la aceptación de estas Bases y de los documentos oficiales complementarios aplicables.

BrailleTech Challenge Ecuador 2027

Programa **BrailleLab Ecuador**

Coorganizado por

AEMCiCD e IEEE Student Branch – Universidad Yachay Tech

brailletech@braillelab.org · braillelab.org